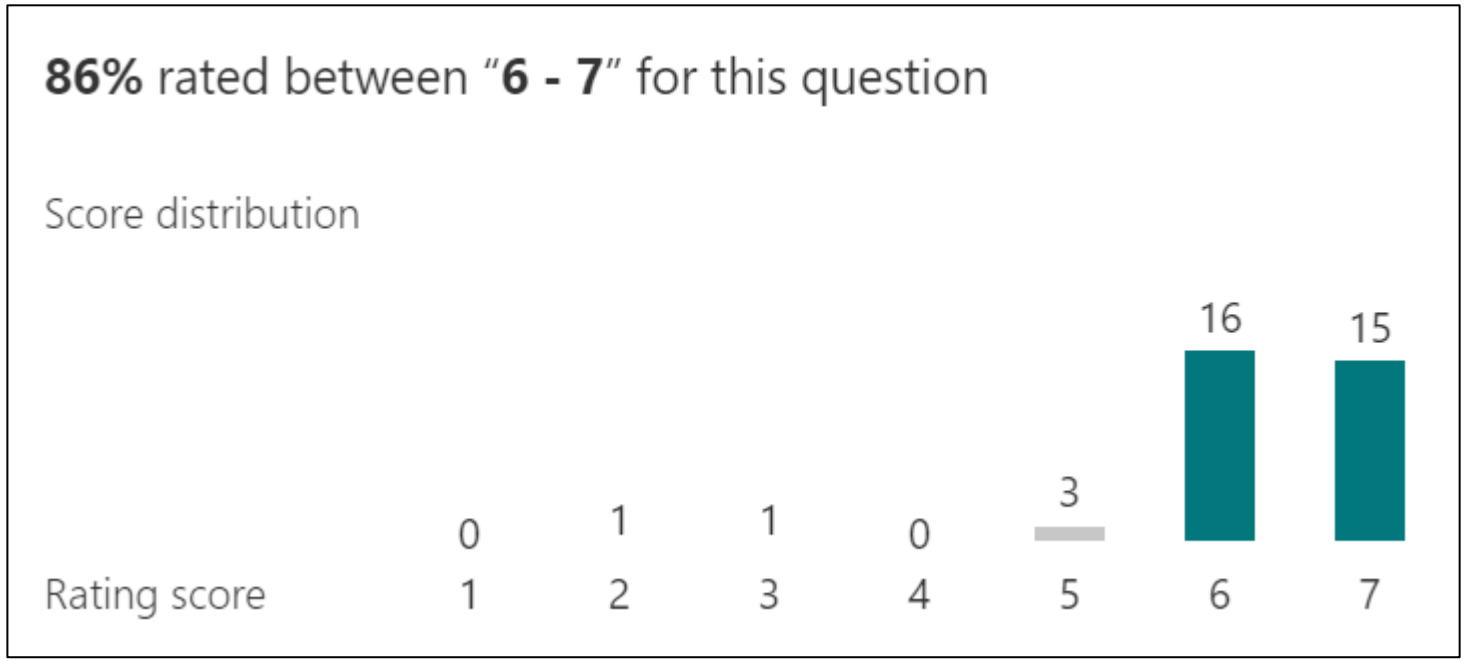
Nätverksdesign – Introduktion

Subnetting

Planering

Vecka	Dag	Moment
35	-	~~**Kursintroduktion**~~
	-	~~**Inspelade föreläsningar –** Internet och nätverk i våra liv, nätverksoperativsystem, konfiguration och protokoll~~
	Ons	~~**Föreläsning –** Nätverksprotokoll och standarder~~
	Tor	~~**Laboration**, förmiddag eller eftermiddag (bokas i Canvas)~~
36	-	~~**Inspelade föreläsningar –** Lager 1 (Physical), Lager 2 (Data Link)~~
	Ons	~~**Föreläsning –** Ethernet~~
	Tor	~~**Laboration**~~
37	Mån	~~**Dugga** (09.00), *görs hemifrån mellan 09.00 – 09.10* & **Inspelade föreläsningar –** Lager 3 (Network)~~
	Ons	~~**Föreläsning –** ARP & routerkonfiguration~~
	Tor	~~**Laboration**~~
	Sön	~~**Deadline Projekt 1 & Halvtidsutvärdering**~~
38	Mån	~~**Dugga** (09.00) &~~ **Inspelade föreläsningar** – Lager 3 (forts.), IPv4
	Ons	**Föreläsning** – Subnetting
	Tor	**Laboration**
	Sön	**Deadline Projekt 2**
39	Mån	**Dugga** (09.00) & **Föreläsning (on-campus)** – IPv6
	-	**Inspelad föreläsning** – Genomgång inför praktiskt prov
	Tor	**Laboration**
	Sön	**Deadline Projekt 3**
40	Mån	**Dugga** (09.00) & **Inspelade föreläsningar** – Lager 4 (Transport), UDP & TCP
	Ons	**Föreläsning** – Lager 5-7 (Application), applikationer & tjänster
	Tor	**Laboration**
41	Mån	**Dugga** (09.00) & **Inspelade föreläsningar** – Design av små nätverk
	Ons	**Föreläsning** – Nätverkssäkerhet
	Tor	**Laboration**
42	-	**Tentamen, praktiskt prov & certifikatstest**

Halvtidsutvärdering

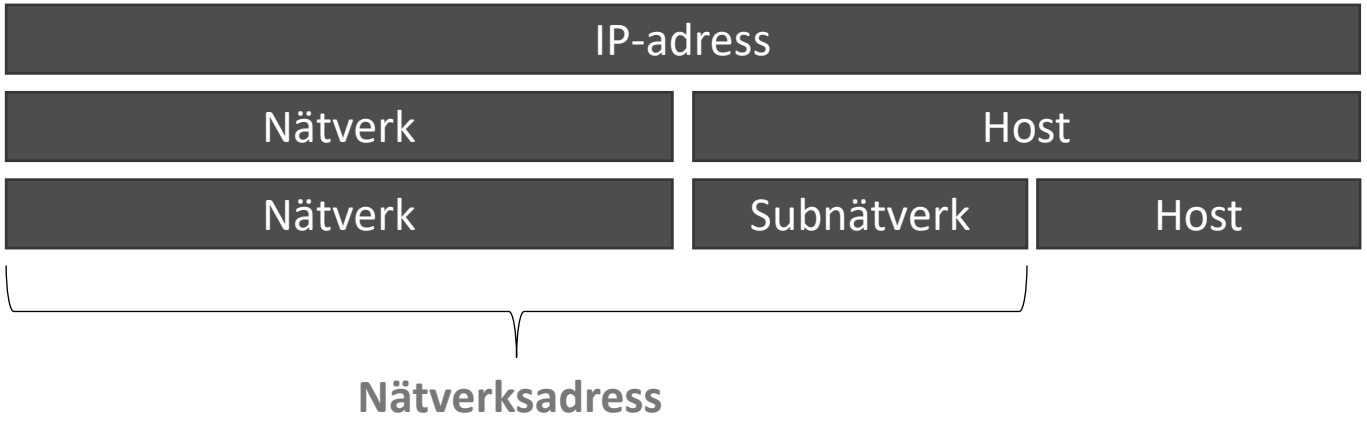


- **Medelbetyg:** 6,1
- **Att förbättra:**
  - Mer konkret koppling till framtida yrke, vilka tekniker som används exempelvis (+ gästföreläsningar)
  - Boken från Comer
  - Tuff start om man inte har förkunskaper
- **Att fortsätta med:**
  - Tydliga instruktioner, inspelningar, Kahoots, etc.

Vad är det för fel i bilden?

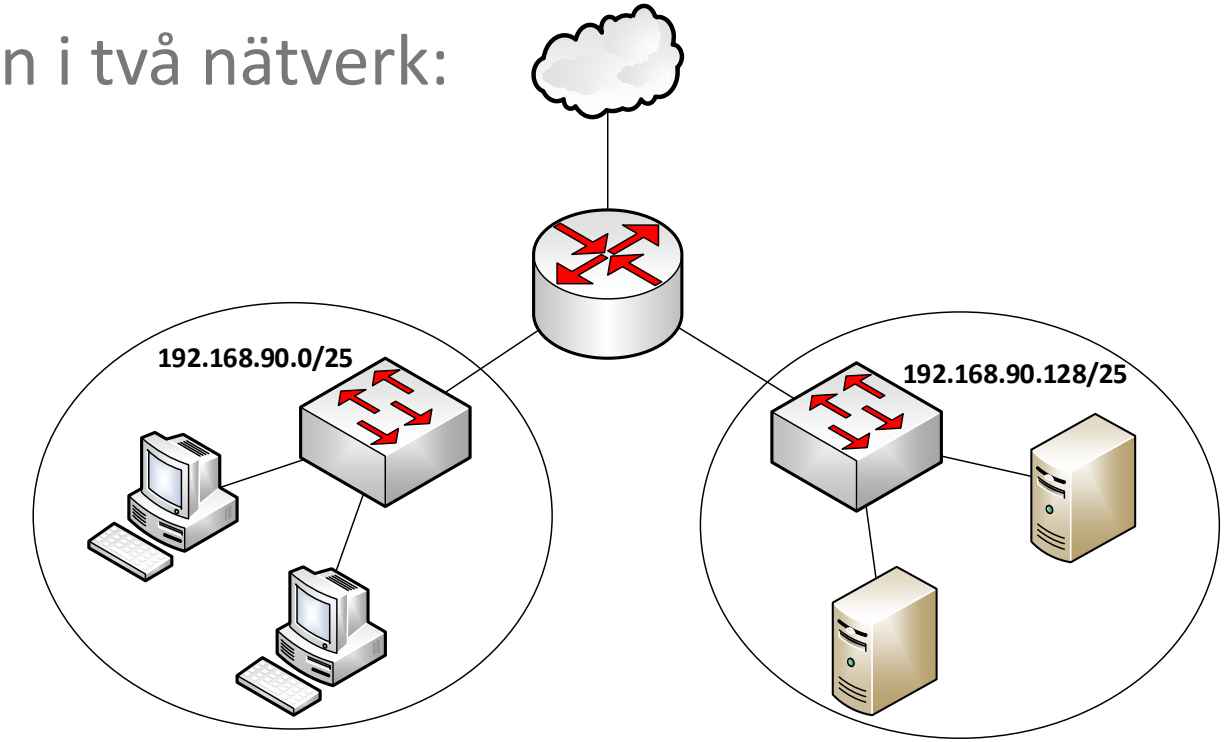
Nätverkshierarkier

- Nätverk och IP-adresser kan delas in i olika hierarkier
- Först har vi uppdelningen av en IP-adress i **nätverk** och **host**
- När vi börjar dela in nätverk i mindre delar (subnetting) har vi tre delar; **nätverk**, **subnätverk** och **host**



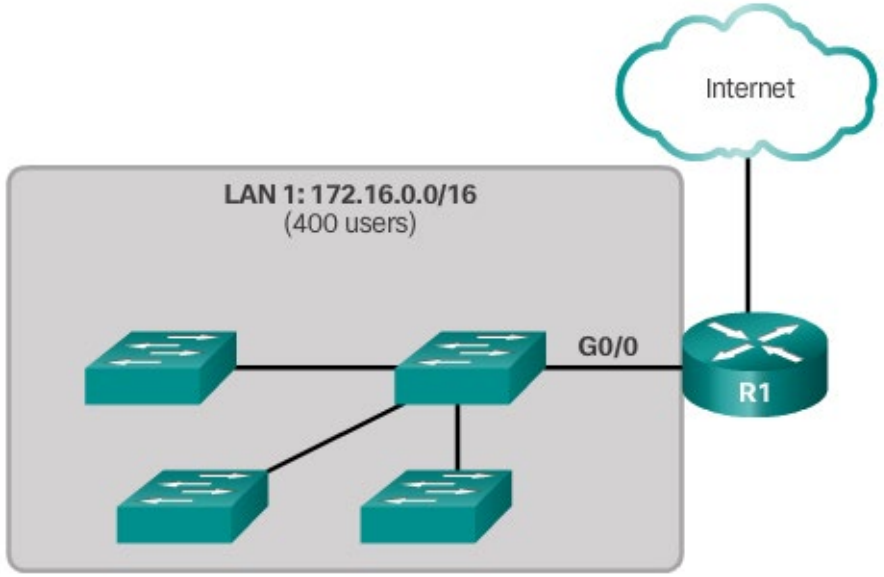
Subnetting

- **Definition:** Att dela in ett nätverk i flera mindre nätverk
- **Hur gör man?** Man lånar bitar från host-delen till nätverksdelen
- Exempel: 192.168.90.0/24 kan delas in i två nätverk:
  - 192.168.90.0/25
  - 192.168.90.128/25
- För att kommunikation ska fungera mellan olika subnät behövs en router



Varför subnettar man?

- Undvika stora broadcast-domäner
- Säkerhetsaspekter, att kunna segmentera olika delar av nätverket
- IPv4-adresserna tar slut



Subnetta på oktett-gränserna

- Att subnetta på oktettgränserna är det enklaste att göra, då slipper man ofta räkna binärt
- Oktettgränsen /24 är en väldigt vanlig prefixlängd eftersom 254 enheter är lagom i ett subnät, t.ex:
  - **Personalnätverk:** 192.168.**0**.0/24
  - **Studentnätverk:** 192.168.**1**.0/24
  - **Forskningsnätverk:** 192.168.**2**.0/24
  - **Laborationsnätverk:** 192.168.**3**.0/24
- Även oktettgränserna /8 och /16 går att använda här

Klasslös (CIDR) subnetting

- Eftersom antalet IP-adresser kan vara begränsade måste man även kunna subnetta utanför oktett-gränserna

Prefix Length	Subnet Mask	Subnet Mask in Binary (n = network, h = host)	# of subnets	# of hosts
/25	255.255.255.128	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nhhhhhhh 11111111.11111111.11111111.10000000	2	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnhhhhhh 11111111.11111111.11111111.11000000	4	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnhhhhh 11111111.11111111.11111111.11100000	8	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnhhhh 11111111.11111111.11111111.11110000	16	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnhhh 11111111.11111111.11111111.11111000	32	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnhh 11111111.11111111.11111111.11111100	64	2

Exempel – Nätverket 192.168.1.0/24

Borrow 1 bit from the host portion of the address.

Vi lånar en bit från host-delen →

Original	192.	168.	1.	0	000	0000
Mask	255.	255.	255.	0	000	0000

1 Network

Första nätet är en nolla i den lånade biten →

Andra nätet är en etta i den lånade biten →

	192.	168.	1.	0/25		
Net 0	192.	168.	1.	0	000	0000
	192.	168.	1.	128/25		
Net 1	192.	168.	1.	1	000	0000

2 Subnets

Eftersom vi flyttar fram nätmasken en bit blir subnätmasken 255.255.255.[10000000] = 255.255.255.128 →

	255.	255.	255.	128		
Mask	255.	255.	255.	1	000	0000

Exempel

Network Address	192.	168.	1.	0	000 0000	= 192.168.1.0
First Host Address	192.	168.	1.	0	000 0001	= 192.168.1.1
Last Host Address	192.	168.	1.	0	111 1110	= 192.168.1.126
Broadcast Address	192.	168.	1.	0	111 1111	= 192.168.1.127

Andra nätverket

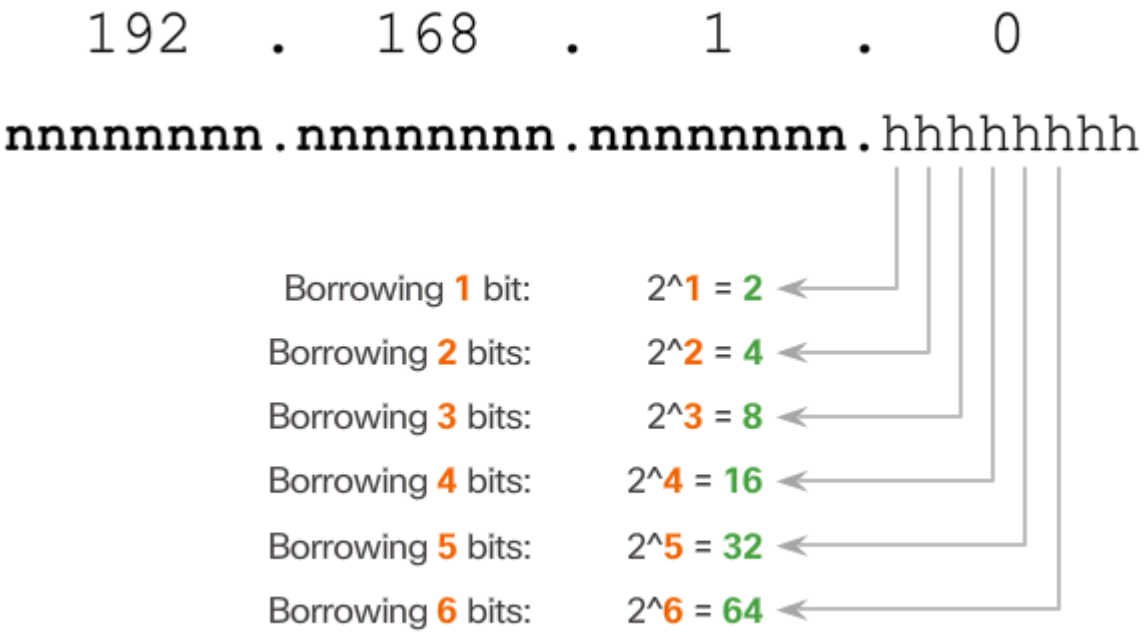
192.168.1.128

192.168.1.129

192.168.1.254

192.168.1.255

Om man vill ha flera nät!



Exempel: Vi lånar två bitar

- Möjliga nätverk:
  - 00
  - 01
  - 10
  - 11

Exempel – 4 subnät

Borrowing 2 Bits

Original	192.	168.	1.	00	00	0000
Mask	255.	255.	255.	00	00	0000

Borrowing 2 bits creates 4 subnets:

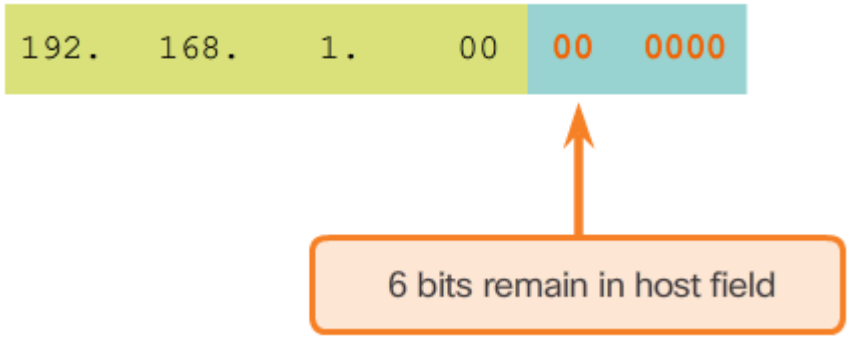
Net 0	192.	168.	1.	00	00	0000	192.168.1.0/26
Net 1	192.	168.	1.	01	00	0000	192.168.1.64/26
Net 2	192.	168.	1.	10	00	0000	192.168.1.128/26
Net 3	192.	168.	1.	11	00	0000	192.168.1.192/26

All 4 subnets use the same mask:

Mask	255.	255.	255.	11	00	0000	Mask:255.255.255.192

Exempel – 4 subnät

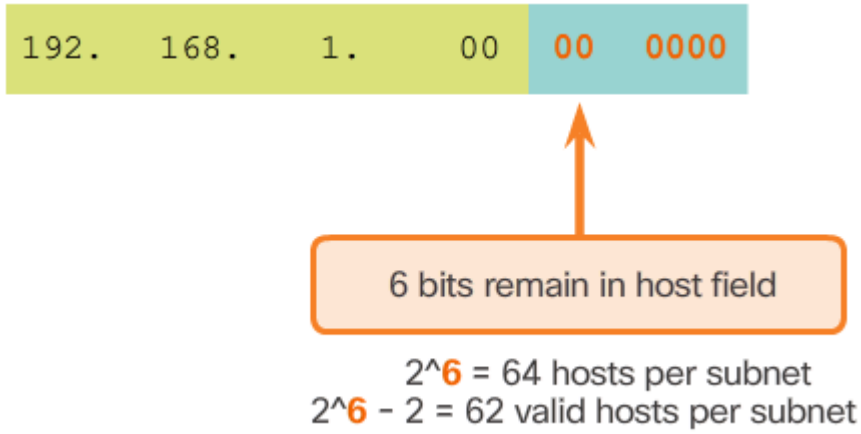
- Eftersom vi har lånat två bitar har vi sex bitar kvar i host-delen (000000)
- För varje nätverk gör vi därför enligt nedan:
  - **Nätverksadress:** XX000000
  - **Hostadresser:** XX000001 – XX111110
  - **Broadcast-adress:** XX111111
- Exempelvis:
  - **Nätverksadress:** 01000000 = .64
  - **Hostadresser:** 01000001 – 01111110 = .65 – .126
  - **Broadcast-adress:** 01111111 = .127



Exempel – 4 subnät (de tre första)

Net 0	Network	192.	168.	1.	00	00	0000	192.168.1.0
	First	192.	168.	1.	00	00	0001	192.168.1.1
	Last	192.	168.	1.	00	11	1110	192.168.1.62
	Broadcast	192.	168.	1.	00	11	1111	192.168.1.63
Net 1	Network	192.	168.	1.	01	00	0000	192.168.1.64
	First	192.	168.	1.	01	00	0001	192.168.1.65
	Last	192.	168.	1.	01	11	1110	192.168.1.126
	Broadcast	192.	168.	1.	01	11	1111	192.168.1.127
Net 2	Network	192.	168.	1.	10	00	0000	192.168.1.128
	First	192.	168.	1.	10	00	0001	192.168.1.129
	Last	192.	168.	1.	10	11	1110	192.168.1.190
	Broadcast	192.	168.	1.	10	11	1111	192.168.1.191

Hur många hostar får jag plats med?



- Vilket tal kan du skriva med exempelvis 6 bitar?

  Antal enheter = **2^n – 2**
  n = bitar i host-delen

- Om vi lånar två bitar får vi alltså plats med:

  2^6 – 2 =
  64 – 2 = **62 enheter**

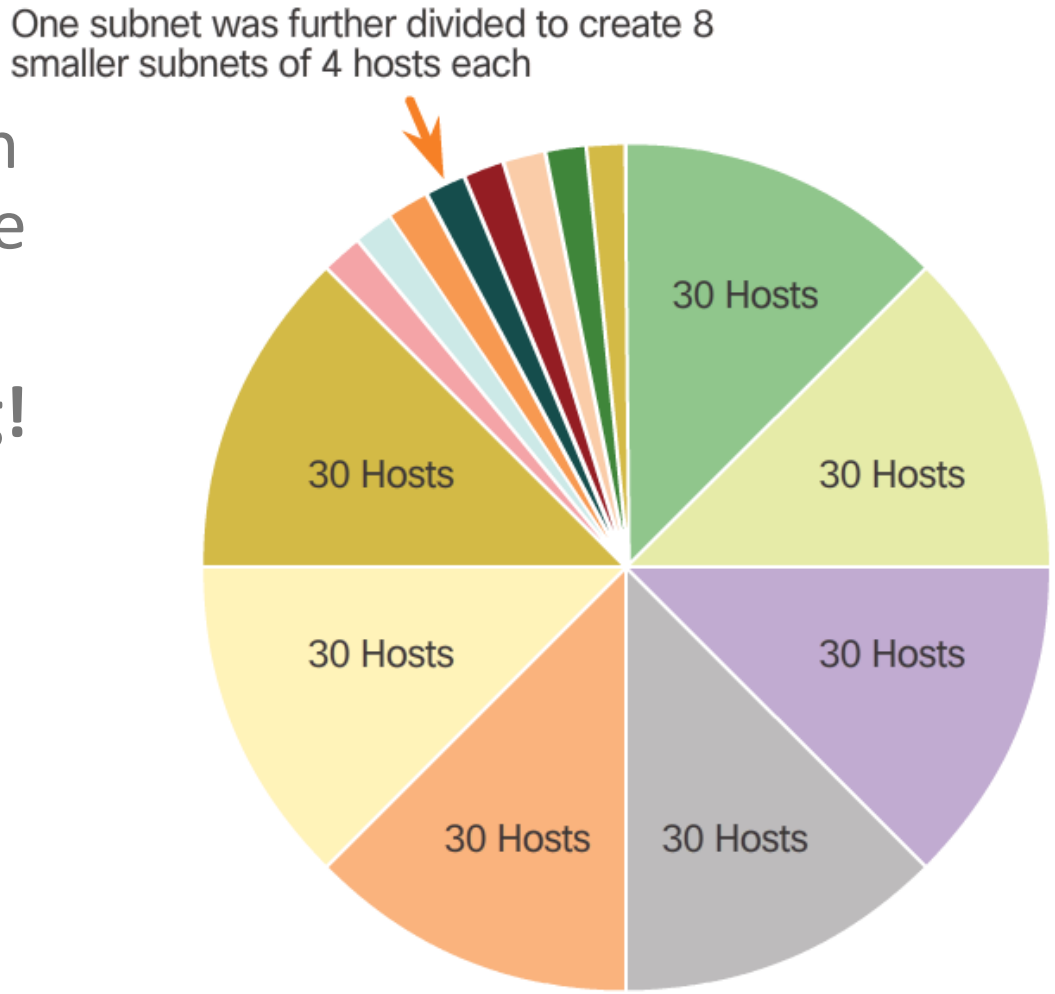
Subnetta baserat på antal enheter

- Nu har vi bara subnettat baserat på hur många nät vi vill ha, ofta räknar man dock på hur många enheter som finns i ett visst nätverk

Prefix Length	Subnet Mask	Subnet Mask in Binary (n = network, h = host)	# of subnets	# of hosts
/25	255.255.255.128	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nhhhhhhh 11111111.11111111.11111111.10000000	2	126
/26	255.255.255.192	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnhhhhhh 11111111.11111111.11111111.11000000	4	62
/27	255.255.255.224	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnhhhhh 11111111.11111111.11111111.11100000	8	30
/28	255.255.255.240	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnhhhh 11111111.11111111.11111111.11110000	16	14
/29	255.255.255.248	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnhhh 11111111.11111111.11111111.11111000	32	6
/30	255.255.255.252	nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnhh 11111111.11111111.11111111.11111100	64	2

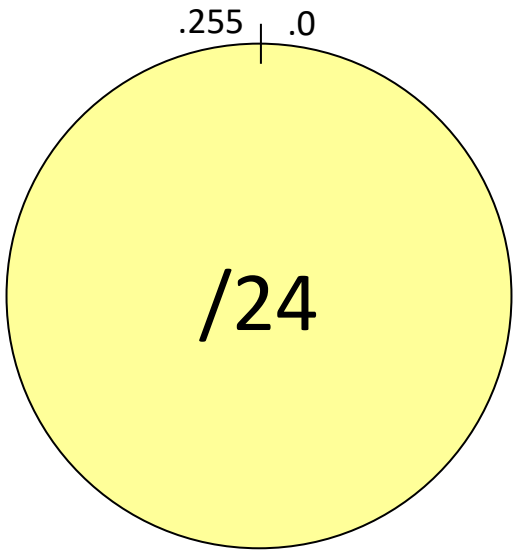
VLSM (Variable Length Subnet Masks)

- Subnetting där man anpassar nätverken utefter antal enheter som behövs i varje nätverk
- **VLSM bör alltid göras i storleksordning!**



Varför bör vi subnetta i storleksordning?

Dela in 192.168.0.0/24 i två nätverk:

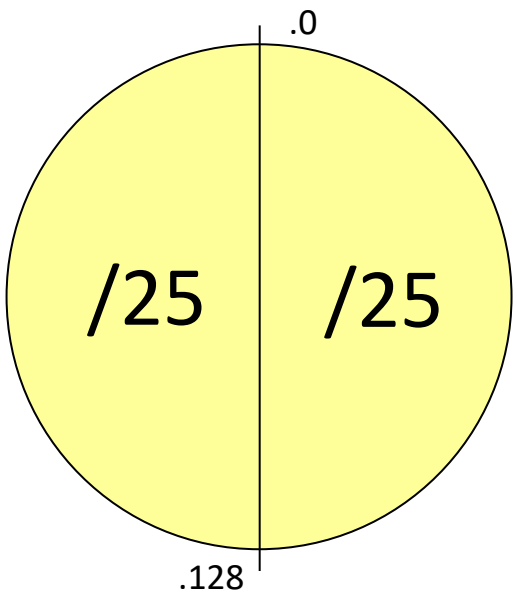


Låna bitar från host-delen

- För att dela in nätverket i två delar måste vi låna en bit från host-delen.
- Skriver vi sista oktetten binärt blir det: 00000000 (lånad bit är markerad). Skriver vi det två möjliga kombinationerna blir det:

  00000000 = 0

  10000000 = 128
- Vi vet nu alltså att nätverket kan börja på 0 och 128 i sista oktetten

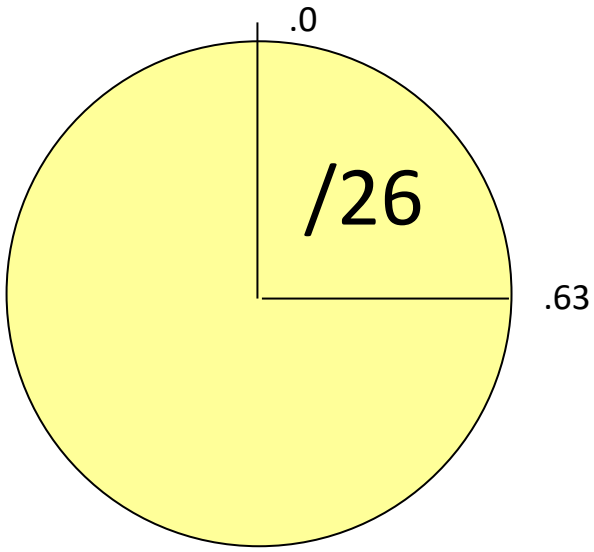


192.168.0.0/25

192.168.0.128/25

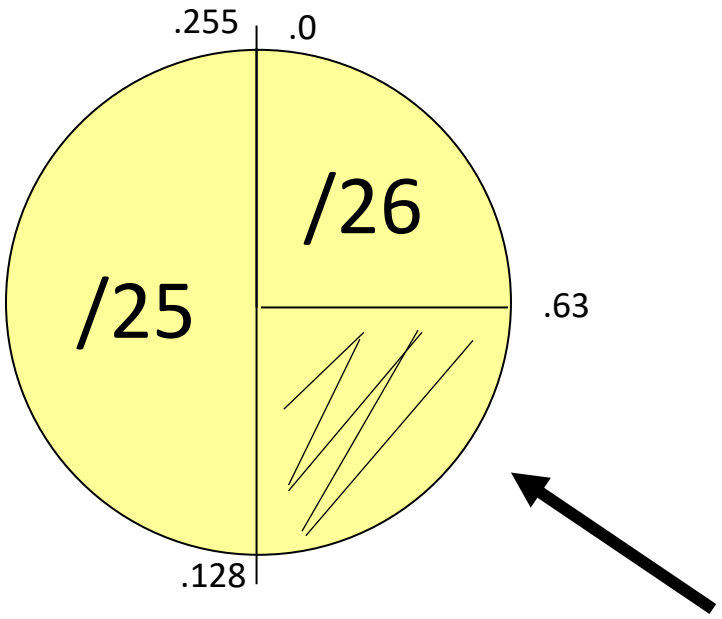
Om vi istället redan har skapat en /26…

…kan vi då skapa en /25 efter den?



Nej, en /25 kan endast börja på 0 eller 128 i sista oktetten. Vi måste då göra…

…enligt:



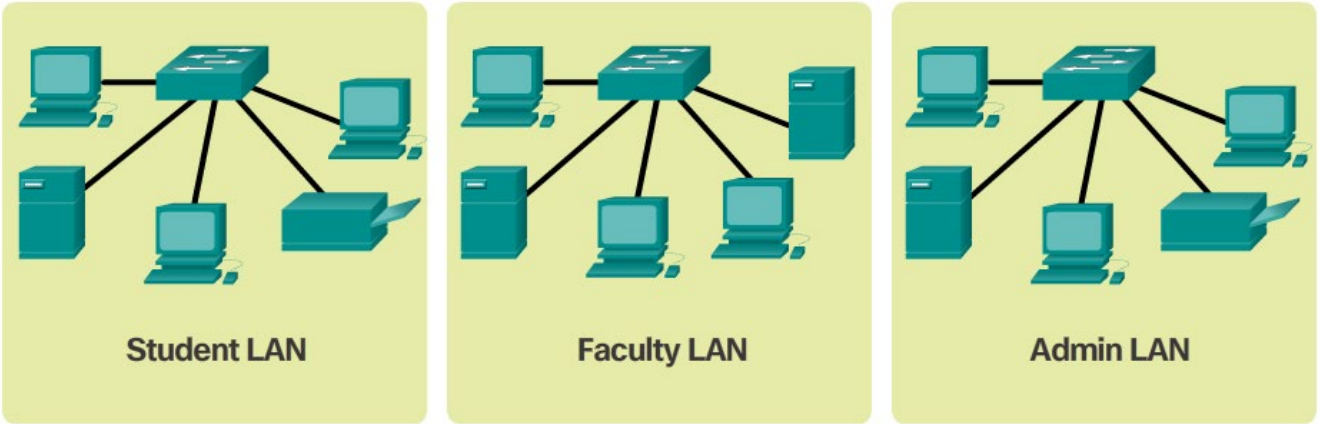
Det gör att vi får ett hål

Det är dock inga problem att skapa två /26, och sen en /25 efter det

Planering av IP-adresser

- Innan man börjar subnetta enligt VLSM måste man planera
- Efter planeringen rangordnar man nätverken i storleksordning och tar fram prefixlängd

?



Vilken prefixlängd/nätmask ska vi ha i ett nätverk med t.ex. 10 enheter?

- Prefixlängden kommer att vara 32 – (antal bitar som host-delen behöver)
- **Exempel:** 10 enheter kan binärt skrivas 1010 (alltså fyra bitar):
  11111111.11111111.11111111.11110000 = /28

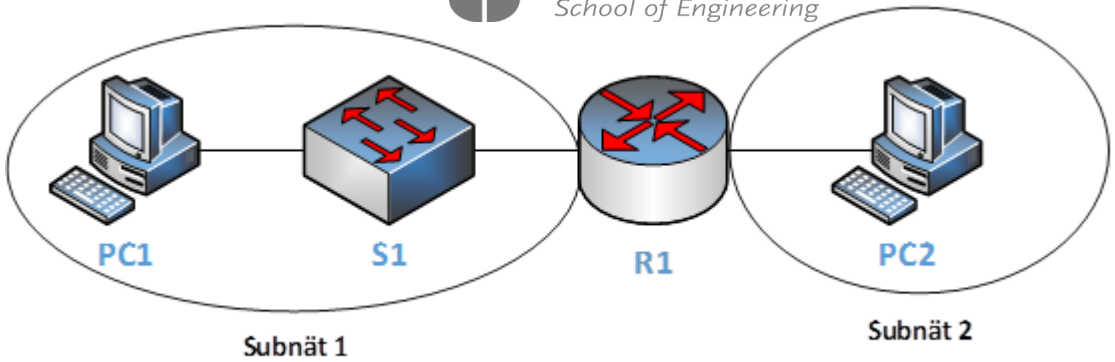
  28 stycken ettor
- Glöm inte att två adresser försvinner, vilka då?
- För att få fram sista oktetten subnätmasken är det bara att lägga in 11110000 i Windows-kalkylatorn (= 255.255.255.240)

Prefixlängd

- Alternativt kommer man ihåg detta:

Prefix:	**/24**	**/25**	**/26**	**/27**	**/28**	**/29**	**/30**
Antal adresser:	256	128	64	32	16	8	4
Varav användbara:	254	126	62	30	14	6	2

Uppgift!



- Subnetta **10.0.0.0/24** så att Subnät 1 kan ha 70 enheter, och Subnät 2 kan ha 20 enheter
- Ta reda på:
  - Nätverksadress i formatet **10.0.0.X/X** och subnätmask
  - Första användbara adressen till routern
  - Sista användbara adressen för host
  - Broadcast-address

Lösningsförslag

- **Gruppera först nätverken i storleksordning:**
  - Subnät 1 (70 enheter)
  - Subnät 2 (20 enheter)
- **Ta reda på prefixmasken:**
  - Subnät 1 (70 enheter) = /25 (126 enheter)
  - Subnät 2 (20 enheter) = /27 (30 enheter)

Lösningsförslag

- **Använd ANDing för att ta reda på nätverksadressen för Subnät 1:**

10.0.0.0 = 00001010.00000000.00000000.00000000
/25 = 11111111.11111111.11111111.10000000

00001010.00000000.00000000.00000000 = **10.0.0.0**

- **Första hostadressen (router):** 00000001 = 10.0.0.1
- **Sista hostadressen (klient):** 01111110 = 10.0.0.126
- **Broadcast-adress:** 01111111 = 10.0.0.127
- **Subnätmask** = 11111111.11111111.11111111.10000000 = 255.255.255.128

Lösningsförslag

- **Eftersom förra nätverket slutade på .127 vet vi att nästa nätverk börjar på .128 (eftersom vi kör i storleksordning)**

10.0.0.128 = 00001010.00000000.00000000.10000000
/27 = 11111111.11111111.11111111.11100000

00001010.00000000.00000000.10000000 = 10.0.0.128

- **Första hostadressen (router):** 10000001 = 10.0.0.129
- **Sista hostadressen (klient):** 10011110 = 10.0.0.158
- **Broadcast-adress:** 10011111 = 10.0.0.159
- **Subnätmask:** 11111111.11111111.11111111.11100000 = 255.255.255.224

Lösningsförslag

Subnät 1:

Nätverksadress: **10.0.0.0/25**

Första hostadressen (router): **10.0.0.1**

Sista hostadressen (klient): **10.0.0.126**

Broadcast: **10.0.0.127**

Subnätmask: **255.255.255.128**

Subnät 2:

Nätverksadress: **10.0.0.128/27**

Första hostadressen (router): **10.0.0.129**

Sista hostadressen (klient): **10.0.0.158**

Broadcast: **10.0.0.159**

Subnätmask: **255.255.255.224**

Knep för snabb och smidig subnetting!

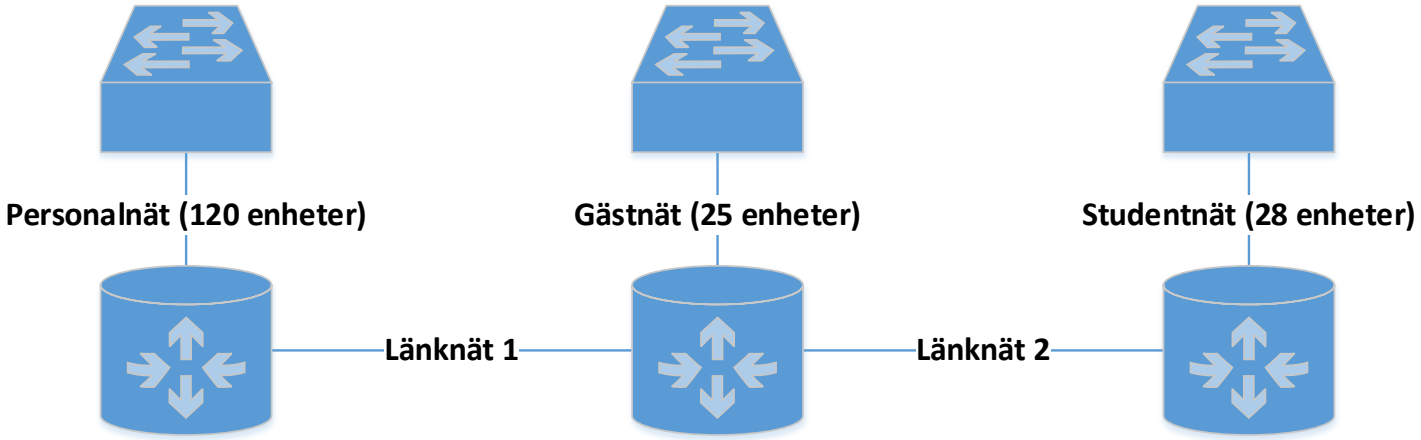
Prefix:	**/24**	**/25**	**/26**	**/27**	**/28**	**/29**	**/30**
Antal adresser:	256	128	64	32	16	8	4

- **Nätverk 1:** 70 enheter
  - /25
  - Börjar på 0, och nästa nätverk börjar på 128 (0-127)
- **Nätverk 2:** 20 enheter
  - /27
  - Börjar på 128, och nästa nätverk börjar på 128 + 32 = 160 (128-159)

Projekt 3

- Projekt 3 är utvecklat som en VLSM-guide. Din uppgift är sedan att ge ett lösningsförslag på uppgiften i slutet.

Högskolan har blivit tilldelade ett nät som heter 193.10.30.0/24, de tycker dock att nätet är för stort och vill egentligen ha flera nät. Er uppgift är att subnetta effektivast för högskolans krav:



Länknät

- Går alltid mellan två enheter, tänk punkt-till-punkt
  - Anslutning mellan Jönköping och Stockholm
  - Anslutning mellan våning 1 och våning 2
- Enheterna är oftast routrar
- Prefixlängden är alltid /30

Stöd i subnetting

- Finns en subnetting-guide i läsanvisningarna
- **Sök på webben!** YouTube, CBT-nuggets, etc.
  - Subnetting
  - VLSM
- Nu: Kahoot!

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering